

Коло та круг

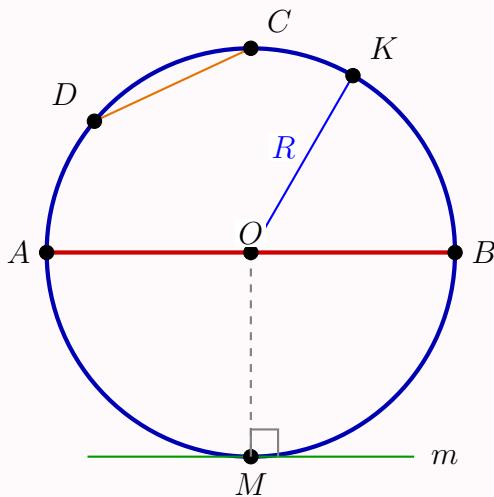
1. Коло та його елементи

Означення

Коло — це геометричне місце точок площини, відстань від яких до заданої точки (центра) є сталою величиною.

- **Радіус (R)** — відрізок, що сполучає центр з будь-якою точкою кола.
- **Хорда** — відрізок, що сполучає дві довільні точки кола.
- **Діаметр (d)** — найдовша хорда, що проходить через центр. $d = 2R$.

Елементи кола та дотична



Пам'ятка:

- OA, OB, OK, OM — радіуси.
- AB — діаметр ($AB = 2R$).
- CD — хорда.
- m — **дотична** (має одну спільну точку M з колом).
- $OM \perp m$ — радіус завжди перпендикулярний до дотичної в точці дотику.

★ Властивість

Довжина кола (L):

$$L = 2\pi R$$

або $L = \pi d$

Число $\pi \approx 3,14$ — відношення довжини кола до його діаметра.

Є В ДОВІДНИКУ

⚠ Важливо знати

Будь-який діаметр, перпендикулярний до хорди, ділить цю хорду (і дуги, які вона стягує) навпіл. Це часто використовується в задачах на прямокутний трикутник всередині кола.

✍ Приклад

Задача: Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 16π см.

Розв'язання: Скористаємося формулою $L = 2\pi R$.

$$16\pi = 2\pi R \implies R = \frac{16\pi}{2\pi} = 8 \text{ (см)}.$$

Відповідь: 8 см.

💡 Лайфхак для НМТ

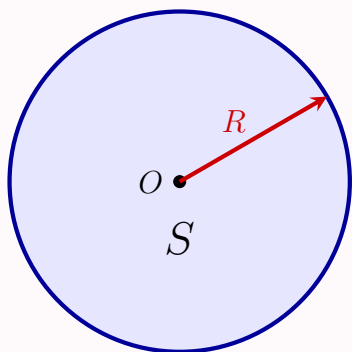
Запам'ятай: якщо в умові задачі довжина кола містить π , то в радіусі його зазвичай не буде. Якщо ж довжина — ціле число (наприклад, 31,4), то радіус, швидше за все, пов'язаний з числом $\pi \approx 3,14$.

2. Круг та його площа

📖 Означення

Круг — це частина площини, обмежена колом, що містить усі точки площини, відстань від яких до центра не перевищує радіуса R .

📐 Площа круга



Основні формули:

$$S = \pi R^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

Через діаметр ($d = 2R$):

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

Пам'ятайте: Коло — це *межа* (лінія), а круг — це *вся поверхня* всередині.

★ Властивість

Залежність площі від радіуса: Якщо радіус кола збільшити в k разів, то:

- Довжина кола L збільшиться в k разів.
- Площа круга S збільшиться в k^2 разів.

📌 Приклад

Задача: У скільки разів збільшиться площа круга, якщо довжину його кола збільшити у 3 рази?

Розв'язання: 1) Довжина кола $L = 2\pi R$. Якщо L зросла у 3 рази, то і радіус R зріс у $k = 3$

рази.

2) Площа $S = \pi R^2$. Якщо радіус зріс у 3 рази, то площа зросте у $3^2 = 9$ разів.

Відповідь: у 9 разів.

💡 Лайфхак для НМТ

На НМТ часто зустрічаються задачі на «кільце» (площа між двома концентричними колами).

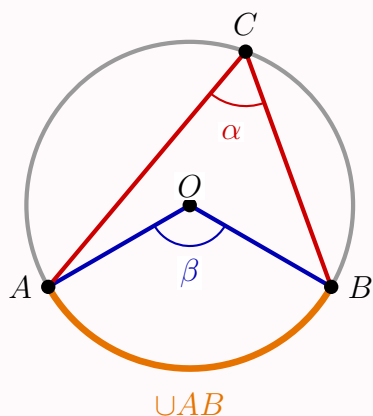
$$S_{\text{кільця}} = \pi R_{\text{max}}^2 - \pi R_{\text{min}}^2 = \pi(R^2 - r^2)$$

3. Центральні та вписані кути

📖 Означення

- **Центральний кут** — кут, вершина якого міститься в центрі кола. Його градусна міра дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається ($\angle AOB = \cup AB$).
- **Вписаний кут** — кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло.

📐 Співвідношення кутів



Головна властивість:

Вписаний кут дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу:

$$\alpha = \frac{1}{2}\beta$$

Наслідки:

- $\alpha = \frac{1}{2} \cup AB$
- Вписані кути, що спираються на одну дугу, **рівні**.

★ Властивість

Кут, що спирається на діаметр:

Вписаний кут, який спирається на діаметр кола, завжди дорівнює 90° .

📐 Приклад

Задача: Дуга кола становить 120° . Знайдіть вписаний кут, що спирається на цю дугу.

Розв'язання: За властивістю вписаного кута: $\alpha = \frac{1}{2} \cup AB$.

Отже, $\alpha = \frac{1}{2} \cdot 120^\circ = 60^\circ$.

Відповідь: 60° .

✗ Типова помилка

Не плутайте: центральний кут **дорівнює** дузі, а вписаний — **половині** дуги. Якщо вписаний кут дорівнює 30° , то дуга — 60° , а не навпаки!

💡 Лайфхак для НМТ

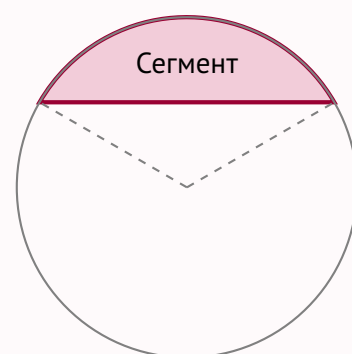
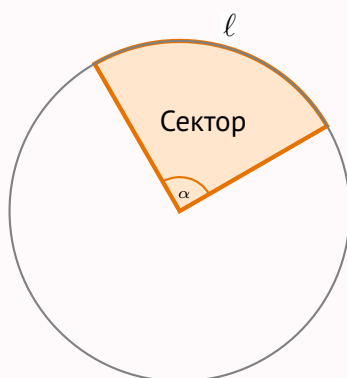
Якщо в задачі дано прямокутний трикутник, вписаний у коло, то його гіпотенуза обов'язково є діаметром цього кола. Центр кола лежить точно на середині гіпотенузи.

4. Частини круга: Сектор та Сегмент

📖 Означення

- **Сектор** — частина круга, обмежена двома радіусами та дугою між ними (схоже на шматочок піци).
- **Сегмент** — частина круга, обмежена хордою та дугою (схоже на відрізану скибку).
- **Дуга (ℓ)** — частина кола (лінія), що обмежує сектор або сегмент.

📐 Сектор vs Сегмент



★ Властивість

Розрахунок через градусну міру кута α :

1. **Довжина дуги:** $\ell = \frac{2\pi R}{360^\circ} \cdot \alpha = \frac{\pi R}{180^\circ} \cdot \alpha$

2. **Площа сектора:** $S_{\text{сект}} = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \alpha$

3. **Площа сегмента:** $S_{\text{сегм}} = S_{\text{сект}} \pm S_{\Delta}$

(Знак «+», якщо дуга більша за півколо, і «-», якщо менша).

Приклад

Задача: Знайдіть площу сектора круга радіусом 6 см, якщо його центральний кут дорівнює 60° .

Розв'язання: Скористаємося формулою: $S = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \alpha$.

$$S = \frac{\pi \cdot 6^2}{360^\circ} \cdot 60^\circ = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60}{360} = \frac{\pi \cdot 36}{6} = 6\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Відповідь: $6\pi \text{ см}^2$.

Лайфхак для НМТ

Замість того щоб вчити складні формули, пам'ятайте про **частки**:

- 90° — це $1/4$ круга;
- 60° — це $1/6$ круга;
- 45° — це $1/8$ круга.

Просто діліть повну площу πR^2 або довжину $2\pi R$ на це число.

5. Рівняння кола

Означення

Канонічне рівняння кола з центром у точці $Q(a; b)$ та радіусом R має вигляд:

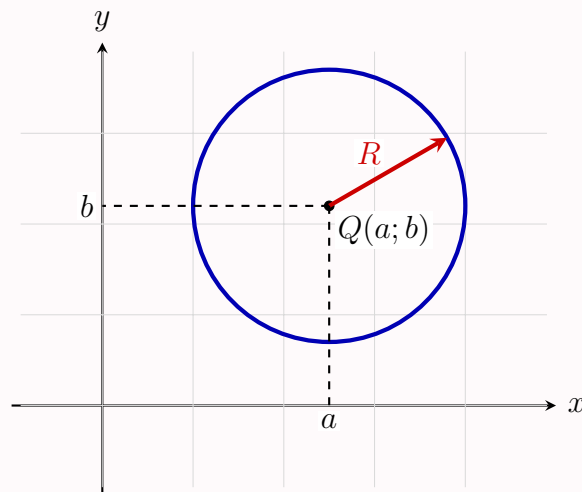
$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

Якщо центр кола збігається з початком координат $O(0; 0)$, рівняння спрощується:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Коло в декартовій системі координат



Приклад

Задача: Запишіть рівняння кола з центром у точці $C(-3; 2)$ та радіусом $R = 4$.

Розв'язання: Підставимо координати $a = -3$, $b = 2$ та $R = 4$ у загальну формулу:

$$(x - (-3))^2 + (y - 2)^2 = 4^2$$

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$$

Відповідь: $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$.

Типова помилка

Найпоширеніша помилка — плутанина зі знаками. Пам'ятайте: у формулі стоїть **мінус**.

- Якщо в рівнянні $(x+5)^2$, то координата центра $a = -5$.
- Якщо в рівнянні $(y-3)^2$, то координата центра $b = +3$.

Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі дано рівняння $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, потрібно **виділити повні квадрати** за формулами $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, щоб звести його до канонічного вигляду та знайти центр і радіус.